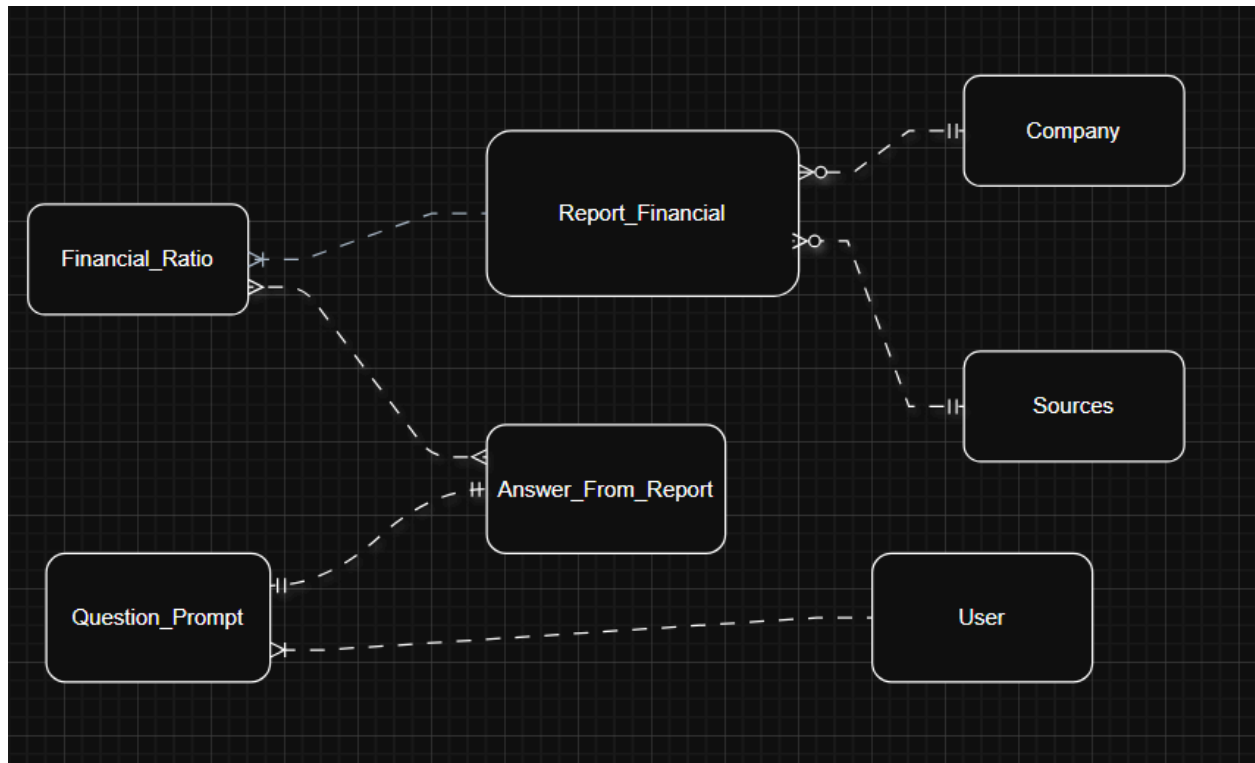




Các thực thể:

Company: Đại diện cho các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán (HOSE, HNX). Đây là trung tâm của dữ liệu tài chính, vì hệ thống phân tích báo cáo của họ.

Financial Report (Báo cáo Tài chính): Đại diện cho các tài liệu PDF hoặc báo cáo không cấu trúc (quarterly/yearly), bao gồm dữ liệu thống kê, rủi ro, cơ hội.

User (Người dùng): Đại diện cho investment funds, securities firms, financial analysts – những người sử dụng hệ thống để hỏi câu hỏi và nhận phân tích.

Question_Prompt (Câu hỏi): Đại diện cho các câu hỏi của người dùng về báo cáo tài chính, kinh tế, rủi ro, cơ hội.

Answer_From_Report: Đại diện cho output của AI, bao gồm tóm tắt, phân tích, và trích dẫn nguồn.

Financial_Ratio (Tỷ lệ Tài chính): Đại diện cho các chỉ số tính toán từ báo cáo (ví dụ: ROE, ROI, debt ratio).

Source (Nguồn Dữ liệu): Đại diện cho các nguồn đáng tin cậy như trang PDF cụ thể, trusted data, hoặc liên kết đến báo cáo gốc.

Các thực thể có thể thêm vào trong tương lai nếu cần:

+ Regulation (Quy định): Đại diện cho các quy định từ SBV (State Bank of Vietnam) và SSC (State Securities Commission). Lý do: Proposed solutions có financial data visualization để so sánh nhanh.

+ Regulation (Quy định): Đại diện cho các quy định từ SBV (State Bank of Vietnam) và SSC (State Securities Commission). Lý do: Proposed solutions có financial data visualization để so sánh nhanh.

Giải Thích Quy Trình AI Trong Hệ Thống

1. Từ Report → Tính Financial Ratio:

- AI đọc và phân tích báo cáo tài chính (PDF hoặc dữ liệu không cấu trúc) để trích xuất dữ liệu thô (như doanh thu, nợ phải trả, lợi nhuận).
- Sau đó, áp dụng logic kế toán phức tạp (complex accounting logic) để tính các tỷ lệ tài chính, ví dụ: ROE (Return on Equity), Current Ratio, Debt-to-Equity Ratio. Điều này giải quyết challenge về dữ liệu đáng tin cậy và multilingual (thuật ngữ tiếng Việt vs tiếng Anh).

2. Từ Financial Ratio → Đưa Ra Answer:

- Khi người dùng hỏi query (ví dụ: "Rủi ro tài chính của công ty X là gì?"), AI sử dụng các ratio đã tính được làm cơ sở để phân tích và trả lời.
 - Trả lời sẽ bao gồm tóm tắt (automated summarization), biểu đồ (financial data visualization nếu có), và citation nguồn (join bảng trích source) từ report gốc để đảm bảo transparency và compliance với quy định (SBV, SSC).
- ⇒ Quy trình này là RAG-based (Retrieval-Augmented Generation): AI "retrieve" dữ liệu từ report/ratio, rồi "generate" answer dựa trên đó, tránh hallucination (tạo thông tin giả).